

Глава 1. КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ

§ 1. Клеточные структуры

Цель изучения этой темы: объяснить основные функции компонентов растительной и животной клетки.

Без каких двух клеточных структур не может существовать любая живая клетка? Какие мельчайшие органоиды встречаются во всех клетках?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 12 – учебник для 7 класса; § 1 – учебник для 8 класса.

Клеточные структуры – понятие, объединяющее как мелкие органоиды клетки, так и более крупные ее части. Как вы помните, части эукариотической клетки – это цитоплазма, оболочка и ядро (см. 1-й форзац).

Цитоплазма – вязкая жидкость – внутренняя среда клетки, ее содержимое. Она заполняет пространство между ядром и оболочкой клетки. Без цитоплазмы существование клетки невозможно. В цитоплазме растворены разнообразные вещества. Здесь же находятся и ферменты, благодаря которым протекает большинство химических реакций, характерных для живой клетки.

Плазматическая мембрана отделяет цитоплазму клетки от окружающей среды. Без нее существование клетки тоже невозможно. Напомним, что наружная, или плазматическая, мембрана – единственный компонент оболочки клеток животных. У клеток растений, бактерий и грибов это часть оболочки. Кроме того, у них снаружи мембраны есть еще и жесткая клеточная стенка. Мембрана защищает клетку от внешних воздействий, ограничивает ее от окружающей среды и пропускает определенные вещества. Это свойство поглощать нужные для клетки вещества и выпускать ненужные называется *избирательной проницаемостью*. Мембрана состоит из жироподобных и белковых веществ. Подробнее о ее особенностях вы узнаете в курсе 10 класса. Все мембраны органоидов, находящиеся внутри клетки, похожи по строению и свойствам на наружную мембрану.

Ядро – обязательная часть всех **эукариотических клеток**. Как вы помните, ядро – важнейшая часть клетки. Безъядерные клетки не способны к размножению (эритроциты). Ядро отделяется от цитоплазмы двойной ядерной мембраной, в которой множество пор. Через поры происходит обмен веществ между цитоплазмой и **ядерным соком (кариоплазмой)** – жидкостью внутри ядра. В ядре также находятся хромосомы, состоящие из ДНК и отвечающие за наследственность, ядрышки и различные ферменты, которые нужны для сохранения и реализации наследственной ин-

формации. Напомним, что биохимические процессы в клетке происходят с помощью белков-ферментов. Информация о составе этих и всех других белков хранится в ДНК хромосом, находящихся в ядре. Поэтому часто говорят, что **«ядро управляет жизнью клетки»**. Ведь именно благодаря процессам, происходящим в ядре, образуется определенный фермент. А уже ферменты направляют биохимические процессы в клетке. Это могут быть процессы роста, старения, переваривания определенных веществ или даже самоуничтожения.

Эндоплазматическая сеть – ЭПС – это органоид, который представляет собой трубку или канал внутри цитоплазмы. Стенкой ЭПС, отделяющей ее полость от цитоплазмы, является мембрана, сходная по строению с наружной мембраной клетки. ЭПС пронизывает цитоплазму и может занимать у некоторых клеток до 50% объема. Внутри канальцев ЭПС находятся и перемещаются вещества, которые не должны попасть в цитоплазму. Либо это пищеварительные белки-ферменты, способные переварить (повредить) части самой клетки, либо иные вещества, которые необходимо сохранить от взаимодействия с веществами, находящимися в цитоплазме. Как вы помните, на мембране *шероховатой ЭПС* расположены *рибосомы*. Соответственно там происходит **биосинтез белков** клетки. В тех частях ЭПС, где нет рибосом, происходит **биосинтез жиров и углеводов**, и их принято называть *гладкой ЭПС*.

Рибосомы – мельчайшие немембранные органоиды, характерные для всех типов клеток. Без рибосом невозможна жизнь. Ведь именно они **синтезируют – создают собственные белки** из аминокислот по информации, записанной в ДНК хромосом. Таким образом, рибосомы участвуют в **реализации наследственной информации**. Химически рибосомы состоят из РНК и белков. По форме они напоминают «неправильную» восьмерку. «Неправильной» ее называют потому, что одна ее часть (шарик), непропорционально меньше другой. Также верно говорить, что **рибосома состоит из двух субъединиц – большой и малой**.

Комплекс Гольджи – органоид, похожий на ЭПС тем, что тоже представляет собой канальцы, или полости, отделенные от цитоплазмы одной мембраной. Также с ЭПС сходны и две функции этого органоида: 1) транспорт веществ внутри клетки и 2) синтез собственных жиров и углеводов.

Особенности комплекса Гольджи:

- 1) его мембраны расположены близ ядра, образуя *стопочку из полос* (диктиосом), а не по всей цитоплазме, как у ЭПС;
- 2) он **никогда не содержит рибосом** и, соответственно, не синтезирует белки;
- 3) вещества, попавшие в полости комплекса Гольджи (часто из канальцев ЭПС), биохимически преобразуются – **модифицируются**;

4) от канальцев Гольджи (диктиосом) могут отшнуровываться мембранные пузырьки – *везикулы*, содержащие определенные вещества.

Везикулы могут быть заполнены вредными веществами, которые надо удалить из клетки. У многоклеточных организмов это могут быть вещества, которые нужны в другой части тела. Некоторые диктиосомы нужны для хранения веществ в клетке, а другие становятся активными *лизосомами*.

Лизосомы (греч. *lysis* – «разложение, растворение, распад») – это мембранные пузырьки, заполненные *литическими ферментами*. Иными словами, это разрушение или переваривание. Таким образом, лизосомы – это *разрушающие, растворяющие* или *переваривающие* что-либо *тельца*. Лизосомы могут переваривать пищу, вредные частицы, устаревшие части клеток или сами клетки. Процесс самопереваривания клеток называется *автолизом*.

Митохондрии – крупные органоиды, характерные для всех эукариотических клеток, состоящие из двух мембран. Как вы помните, именно в митохондриях образуется большая часть энергии, используемой клеткой. На жизненные процессы, протекающие в клетках, в основном, используется энергия АТФ. Синтез 94–95% этого энергоемкого вещества происходит именно в митохондриях. В ходе процесса дыхания энергия органических веществ – углеводов, жиров и белков – переходит в энергию АТФ, которая после и используется клеткой. Для этого необходим кислород, вещества (ферменты) и структуры самих митохондрий (*кристи*). Как побочные продукты выделяются углекислый газ и вода, а после белков еще азотсодержащие вещества.

Пластиды – двумембранные органоиды, характерные только для растений. Типы пластид и их роль вы изучали в 8 классе. Важнейшие пластиды – *хлоропласты* – осуществляют процесс *фотосинтеза*, так как содержат пигмент *хлорофилл*.

У пластид и митохондрий есть сходные черты:

- 1) это органоиды, состоящие из двух мембран – гладкой наружной и внутренней со стопочками (*граны хлоропластов*) или выростами (*кристи митохондрий*);
- 2) жидкая внутренняя среда пластид (*строма*) и митохондрий (*матрикс*) отделена от цитоплазмы, и в ней протекают собственные сложные реакции;
- 3) там функционируют собственные мелкие рибосомы, собственная кольцевая ДНК, разные виды РНК и белков-ферментов;
- 4) эти органоиды способны выжить в питательной среде, вне живых клеток, но не способны размножаться.

Клеточный центр – немембранный мелкий органоид, состоящий из двух триплетов микротрубочек (*сократительных белков*). Он отвечает за

равномерное распределение хромосом по дочерним клеткам при размножении. По химическим компонентам и общему плану строения (микротрубочки) клеточный центр похож на жгутики и реснички. Видимо, поэтому и те, и другие органоиды характерны только для животных (их нет в клетках растений и грибов).

Органоиды движения – немембранные органоиды – *жгутики* и *реснички*. Они пронизывают мембрану клетки, выходя на поверхность, и своими движениями позволяют одиночным клеткам плыть в жидкой среде. У многоклеточных организмов они обеспечивают продвижение частиц в определенном направлении. Строение жгутиков бактерий принципиально отличается от строения таковых у эукариот. Но реснички и жгутики эукариот имеют одинаковое внутреннее строение и отличаются длиной и количеством.

Клеточные включения – временные скопления каких-либо веществ в клетке, видимые в микроскоп. Так в цитоплазме клеток картофеля можно наблюдать глыбки крахмала, а в клетках семян масличных растений – капельки жира.



Клеточные структуры, цитоплазма, плазматическая мембрана, ядро, эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, клеточный центр, органоиды движения, клеточные включения.



Знание и понимание

1. Перечислите органоиды клетки.
2. Выясните роль каждого из них.

Применение

1. Определите связь между количеством мембран и типом органоида, заполнив таблицу.

Немембранные	Одномембранные	Двумембранные

2. Сравните ЭПС и комплекс Гольджи. Как они взаимосвязаны с рибосомами и лизосомами?

Анализ

1. Изобразите в виде схемы функции органоидов, условно поделив их на следующие группы: 1) транспортные; 2) защитные; 3) энергетические; 4) строительные – синтетические; 5) разрушающие – литические.
2. Выскажите ваше мнение о причинах того, что одни и те же органоиды могли оказаться в разных группах.

Синтез

1. Порассуждайте, как могли сформироваться пластиды и митохондрии.
2. Систематизируйте органоиды по различным критериям: 1) особенности строения; 2) взаимосвязь во внутриклеточных процессах; 3) выполняемые функции.

Оценка

1. Считаете ли вы, что все органоиды клетки функционально взаимосвязаны между собой?
2. Составьте схему, отражающую взаимосвязь различных органоидов в клетке.

§ 2. Вычисление линейного увеличения клеток

Цель изучения этой темы: вычислить линейное увеличение клеток, используя микрофотографии.

Сколько сантиметров в метре? Сколько миллиметров в сантиметре и метре?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 4 – учебник физики для 7 класса.

Перевод единиц измерения в систему СИ применяется в ряде наук: физике, химии и биологии, а также в технике. СИ была принята в 1960 г. Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ). Позже туда вносились некоторые изменения. Согласно данной системе, выделяют семь основных единиц: *метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела*. Также в системе СИ зафиксированы правила записи единиц измерений, их сокращения и набор приставок.

Благодаря появлению микроскопов и иных приборов, позволяющих исследовать микромир, у ученых возникла необходимость ввести единицы измерения для микроскопических объектов. В биологии и физике часто измеряют длину намного меньше одного миллиметра. Для этого принята специальная величина – *микромéтр* (сокращенно **мкм**). 1 мкм равен 1×10^{-6} м. Микрометр также называют *микрон* и иногда, особенно в англоязычной литературе, обозначают греческой буквой **μ**. В биологии в микрометрах измеряют величину микроорганизмов и клеток, а в физике – длину инфракрасного электромагнитного излучения. Другая единица измерения из производных метра – *нанометр* (1×10^{-9} м). Она часто используется и обозначается как **нм**. Термин «нанотехнологии» произошел от названия данной величины.



Нанометр не самая маленькая величина СИ. Также используются и *пикометр* (1×10^{-12} м), *фемтометр* (1×10^{-15} м) и *аттометр* (1×10^{-18} м). Устаревшей (1868 г.) внесистемной единицей, не входящей в систему СИ, но все еще часто используемой в литературе, является **ангстрем**. Он меньше нанометра и составляет его десятую часть: 1 ангстрем = 0,1 нм. Его обозначение – **А**. Ранее ангстрем часто использовался в физике и химии, поскольку это приблизительный диаметр орбиты электрона в атоме водорода (в невозбужденном состоянии).

Используя коэффициенты перевода, несложно установить, что:

- 1 нанометр = 10^{-9} метр или 1 нм = 10^{-9} м, или 1 нм = 0,000000001 м
- 1 нанометр = 10^{-7} сантиметров или 1 нм = 10^{-7} см.
- 1 нанометр = 10^{-6} миллиметров или 1 нм = 10^{-6} мм.
- 1 нанометр = 10^{-3} микрометров или микрон, или 1 нм = 10^{-3} мкм или μ .
- 1 микрометр = 10^{-6} метров или 1 мкм = 10^{-6} м.
- 1 микрометр = 10^{-4} сантиметров или 1 мкм = 10^{-4} см, или 1 мкм = 0,0001 см.
- 1 микрометр = 10^{-3} миллиметров или 1 мкм = 10^{-3} мм, или 1 мкм = 0,001 мм.
- 1 микрометр = 1000 нанометров.

Современные компьютеры и многие модели сотовых телефонов обладают системой автоматического перевода единиц измерения системы СИ, в том числе и микроскопических. Эта функция называется «Конвертер». Она также широко представлена на разнообразных электронных ресурсах наряду с автоматическими языковыми переводчиками.



В некоторых странах используются традиционные единицы измерения (не из международной системы). Это такие меры длины, как миля, аршин; меры объема жидкостей – пинта, штоф; мера площади – акр; мера веса – фунт, унция, золотник. Эти устаревшие, но традиционные единицы измерения тоже включены в большинство электронных конвертеров.

Микроскопические биологические объекты и их размеры. Чтобы сформировать у вас представление о соотношении величин некоторых микроскопических объектов, приведем некоторые данные (табл. 1).

Таблица 1

Микроскопические биологические объекты и их размеры

№	Название объекта	Размер (длина), в нанометрах
1	2	3
1	Аланин (аминокислота)	0,5
2	Глюкоза	0,7
3	Молекула ДНК в поперечнике	2
4	Мембранный липид	3,5

1	2	3
5	Гемоглобин	6,8
6	Мембрана в толщину	7–8
7	Рибосома бактерии	18
8	Вирус полиомиелита	30
9	Лизосомы	20–50 (0,2–0,5 мкм)
10	Миозин (темный белок поперечнополосатых мышц)	160
11	Вирус табачной мозаики	300
12	Митохондрия клеток печени	1500
13	Клетка бактерии «кишечной палочки».	2000
14	Хлоропласт из листа шпината	8000
15	Клетка печени человека	20 000
16	Лимфоциты	7 мкм
17	Яйцеклетка	200 мкм



Увеличение, нанотехнология, микрометр, нанометр.



Знание и понимание

1. Объясните, почему необходимо уметь переводить единицы измерения системы СИ.
2. Дайте определение терминам: *метр, сантиметр, миллиметр, микрометр, микрон, нанометр*. Укажите, как обозначаются эти единицы измерения.

Применение

1. Рассчитайте, используя данные, приведенные в параграфе, сколько митохондрий одна за другой могут поместиться в одной яйцеклетке (если вы учитываете не объем, а только длину).
2. Заполните свободные части таблицы, используя коэффициенты перевода.

Сантиметры	Миллиметры	Микроны	Микрометры	Нанометры
				14
0,1	1	1000	1000	1 000 000
		23		
	0,01			
			160	

Анализ/Синтез

Оценивается в ходе работы с микрофотографиями.



Моделирование № 1. Вычисление линейного увеличения клеток с использованием микрофотографии.